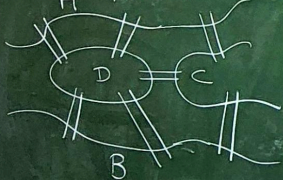


RECORRIDO

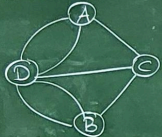
ES UN CAMINO DE MODO QUE LAS ARISTAS NO SE REPITEN.

INTRODUCCIÓN

PTES DE KONIGSBERG



USANDO GRAFOS.



¿ES POSIBLE RECORRER TODAS LA ARISTAS EXACTAMENTE UNA VEZ, EMPEZANDO Y TERMINANDO EN EL MISMO VÉRTICE?

Rpta. NO PRUBADO POR EULER.

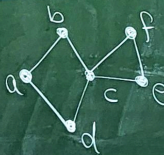
CIRCUITO

ES UN RECORRIDO QUE ADEMÁS ES CERRADO.

CICLO

ES UN CAMINO SIMPLE QUE ADEMÁS ES CERRADO.

EJM.: SEA EL GRAFO.



CICLO
a-b-c-d-a

CIRCUITO
a-b-c-f-e-c-d-a

OBS.: TODO CICLO ES CIRCUITO; EL RECÍPROCO NO.

GRAFOS EULERIANOS

DEF.: UN CAMINO ES EULERIANO SI RECORRE TODAS LAS ARISTAS DEL GRAFO EXACTAMENTE UNA VEZ.

DEF.: UN CIRCUITO ES EULERIANO SI RECORRE TODAS LAS ARISTAS DEL GRAFO EXACTAMENTE UNA VEZ.

UN GRAFO ES EULERIANO SI POSEE UN CIRCUITO EULERIANO.

EJM.: DEL EJEM. ANTERIOR.

a-b-c-f-e-c-d-a ES CIRCUITO EULERIANO.

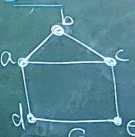
CARACTERIZACIÓN

SEA $G=(V;E)$ UN GRAFO CONEXO.

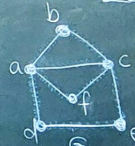
1) G POSEE UN CAMINO EULERIANO $\leftrightarrow G$ POSEE 0 O 2 VÉRTICES DE GRADO IMPAR.

2) G ES EULERIANO $\leftrightarrow \forall u \in V(G)$ SE CUMPLE $\deg(u)$ ES PAR.

EJM.:



a-b-c-e-d-a-c
CAMINO EULERIANO



a-b-c-a-d-e-c-f-a
CIRCUITO EULERIANO.

Grafos Hamiltonianos

Sea $G=(V,E)$ GRAFO

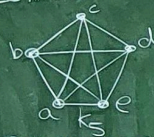
DEF 3 1) UN CAMINO ES HAMILTONIANO SI SE PUEDE RECORRER TODOS LOS VERTICES DE G EXACTAMENTE UNA VEZ.

2) UN CICLO ES HAMILTONIANO SI SE PUEDE RECORRER TODOS LOS VERTICES DE G EXACTAMENTE UNA VEZ Y ADemás ES CICLO.

3) UN GRAFO ES HAMILTONIANO SI POSEE UN CICLO HAMILTONIANO.

EJM.:

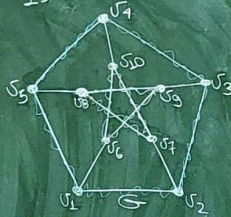
1) TODO GRAFO K_n CON $n \geq 3$ ES HAMILTONIANO; EN PARTICULAR



CICLO HAMILTONIANO
a-b-c-d-e-a

$$m-1 + n-m-1$$

2) EL GRAFO DE PETERSEN ES HAMILTONIANO?



CAMINO HAMILTONIANO:

$v_1-v_2-v_3-v_4-v_5-u_8-u_7-u_{10}-u_6-u_9$

SUPONGAMOS QUE G ES GRAFO HAMILTONIANO.

$\rightarrow G$ POSEE CICLO HAMILTONIANO.

ES DECIR; EXISTE UN SUBGRAFO ISOMORFO A C_n CON



COMO G' POSEE CICLO DE LONG. 4 ($\rightarrow \Leftarrow$) YA QUE EL GRAFO DE PETERSEN NO TIENE CICLO DE LONG. 4

TEO. DE ORE

SI G ES UN GRAFO SIMPLE CON $|V(G)|=n$ y $n \geq 3$ TAL QUE

$\deg(u) + \deg(v) \geq n$; $\forall u, v \in V(G)$ NO ADYACENTES.

$\rightarrow G$ ES GRAFO HAMILTONIANO

TEO DE DIRAC

SI G ES GRAFO SIMPLE CON $|V(G)|=n$ y $n \geq 3$ TAL QUE $\deg(u) \geq \frac{n}{2}$; $\forall u \in V(G)$

$\rightarrow G$ ES GRAFO HAMILTONIANO.

P.: SEAN $u, v \in V(G)$ NO ADYAC. $\rightarrow \deg(u) \geq \frac{n}{2} \wedge \deg(v) \geq \frac{n}{2}$

P.: SUPONGAMOS QUE G NO ES CONEXO

$\rightarrow \exists n$ DOS COMPONENTES CONEXAS

$\deg(u) + \deg(v) \geq n$
 $\rightarrow G$ ES HAMILTONIANO

ALGORITMO DE HAVEL HAKIMI

RESUELVE LA SIGTE PREG.

DADA UNA LISTA DE ENTEROS NO NEG. EN ORDEN NO CRECIENTE.

EXISTE UN GRAFO SIMPLE QUE TENGA COMO SECUENCIA DICHA LISTA?

ALGORITMO

1) $A = (s; t_1, \dots, t_s; d_1, \dots, d_n)$ INICIA.

2) ELIMINA "S" Y GENERA

$A' = (t_1-1, \dots, t_s-1; d_1, \dots, d_n)$

3) EN CASO ALGÚN VALOR ES NEGATIVO NO EXISTE GRAFO.

SE CONCLUYE
A ES UNA SEC. DE GRADOS DE UN GRAFO SIMPLE $\iff$ A' ES UNA SEC. DE GRADOS DE UN GRAFO SIMPLE.

EJ.M.: EXISTE ALGÚN GRAFO CON SECUENCIA DE GRADOS:
(2; 2; 3; 3; 4)

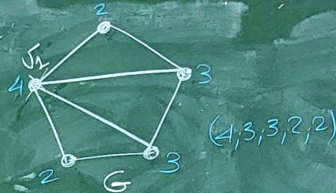
① (4; 3; 3; 2; 2) ES SEC. DE GRADOS DE UN GRAFO SIMPLE

$\iff$ (3-1, 3-1; 2-1, 2-1)

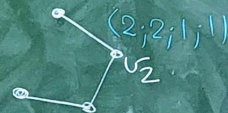
(2; 2; 1; 1)

$\iff$ (1; 0; 1)

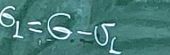
$\iff$ (1; 1)



$\iff$



$\iff$



(1; 1; 0)

$G_1 - u_2$

OPERACIONES EN UN GRAFO

SEA $G = (V, E)$ GRAFO.

1) ELIMINACIÓN DE UN VERTICE

$G \setminus u$ ES EL GRAFO

CON $V(G \setminus u) = V(G) - u$

Y SE ELIMINA TODAS LAS ARISTAS QUE CONTIENEN A "u".

2) SUBDIVISIÓN ELEMENTAL.

" $G \% e$ " DENOTA QUE " $e \in E(G)$ "

ES DENOTADO; ES DECIR

SI $e = \{x, y\}$; AGREGA $z \notin V(G)$

TAI QUE $\{x, z\} \wedge \{z, y\} \in E(G \% e)$

TEO.

SI G

SIMPLE

y $n \geq 3$

$\deg(u)$

$\rightarrow$

TEO D

SI G

y $n \geq 3$

P.O.